準備從MetroCluster 功能不完善的FC移轉至MetroCluster 功能不完善的IP組態

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/transition/concept_requirements_for_fc_to_ip_transition_mcc.html on March 22, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備從MetroCluster 功能不完善的FC移轉至MetroCluster 功能不完善的IP組態 1
不中斷營運的FC對IP轉換需求 1
移轉作業如何影響MetroCluster 到非同步硬體元件 1
不中斷MetroCluster 營運的流程無法進行不中斷的移轉 2
IP交換器的考量 9
在不中斷營運的轉換期間進行切換、修復及切換作業 9
轉換期間的警示訊息和工具支援 10
此程序中的命名範例 10

準備從MetroCluster 功能不完善的FC移轉至MetroCluster 功能不完善的IP組態

不中斷營運的FC對IP轉換需求

在開始轉換程序之前、您必須確定組態符合要求。

- 如果您有八節點組態、則所有節點都必須執行 ONTAP 9.13.1 或更新版本。
- 如果您有四節點組態、則所有節點都必須執行 ONTAP 9.8 或更新版本。
- 現有平台和新平台必須是支援的轉換組合。

  "支援不中斷營運的平台移轉"

- 它必須支援交換式叢集組態。

  "NetApp Hardware Universe"

- 它必須符合_ MetroCluster 《_》安裝與組態_程序中所述的所有需求和佈線要求。

  "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態"

  "延伸MetroCluster 安裝與組態"

移轉作業如何影響MetroCluster 到非同步硬體元件

完成轉換程序後、現有MetroCluster 的功能表組態的關鍵元件已被更換或重新設定。

- 控制器模組

  現有的控制器模組將由新的控制器模組取代。現有的控制器模組會在轉換程序結束時停用。

- 儲存櫃

  資料會從舊的磁碟櫃移至新的磁碟櫃。舊的磁碟櫃會在轉換程序結束時停用。

- 《》（後端）與叢集交換器* MetroCluster

  後端交換器功能已由IP交換器架構取代。如果MetroCluster 包含FC交換器和FC對SAS橋接器的SFC組態、則在本程序結束時將會停用它們。

  如果MetroCluster 使用叢集交換器來進行叢集互連、在某些情況下、可重複使用以提供後端IP交換器架構。重複使用的叢集交換器必須重新設定平台和交換器專屬的RCT。程序。

  如果MetroCluster 無法使用叢集交換器、則會新增新的IP交換器來提供後端交換器架構。

  "IP交換器的考量"

- 叢集對等網路

  現有客戶提供的叢集對等網路可用於全新MetroCluster 的支援IP組態。叢集對等功能是在MetroCluster 整個轉換程序中於各個環節中設定於整個過程中。

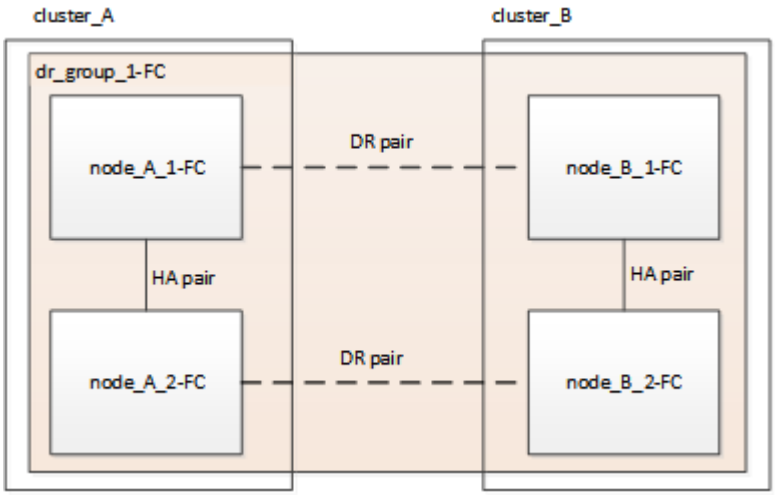
不中斷MetroCluster 營運的流程無法進行不中斷的移轉

您必須遵循特定的工作流程、以確保順利進行不中斷營運的移轉作業。為您的組態選擇工作流程：

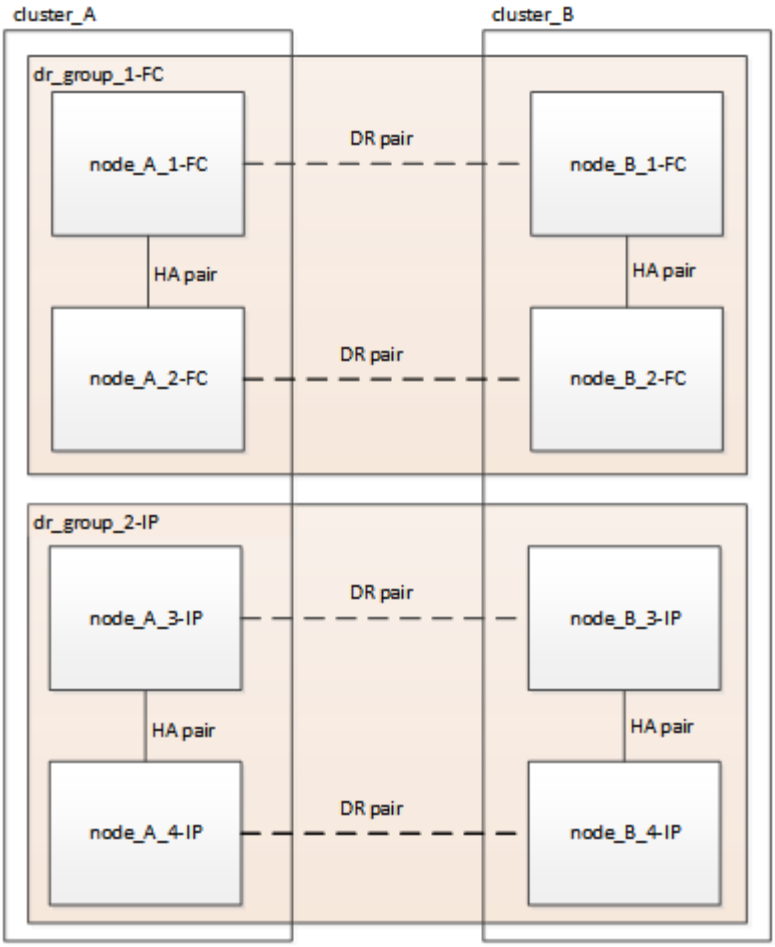
- 四節點 FC 組態轉換工作流程
- 八節點 FC 組態轉換工作流程

四節點 FC 組態轉換工作流程

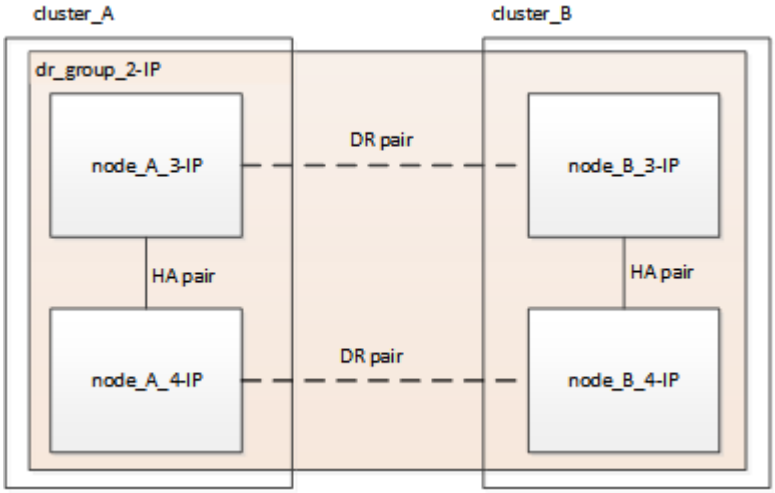
轉換程序從健全的四節點MetroCluster 不含問題的FC組態開始。



新MetroCluster 的靜態IP節點會新增為第二個DR群組。

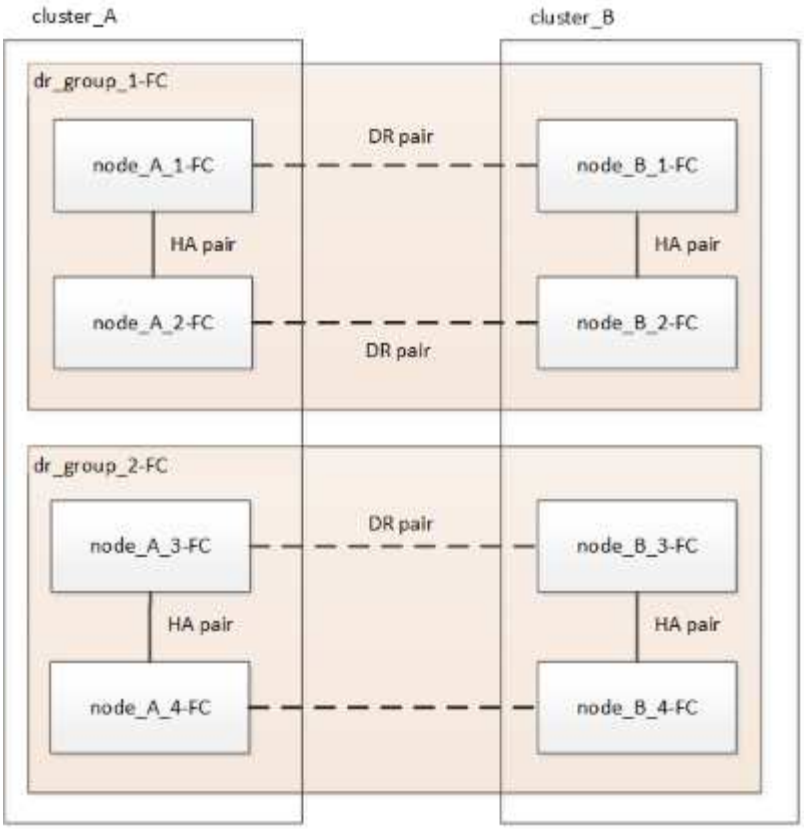


資料會從舊的DR群組傳輸至新的DR群組、然後從組態中移除舊節點及其儲存設備、並予以停用。此程序以四節點MetroCluster 的靜態IP組態結束。

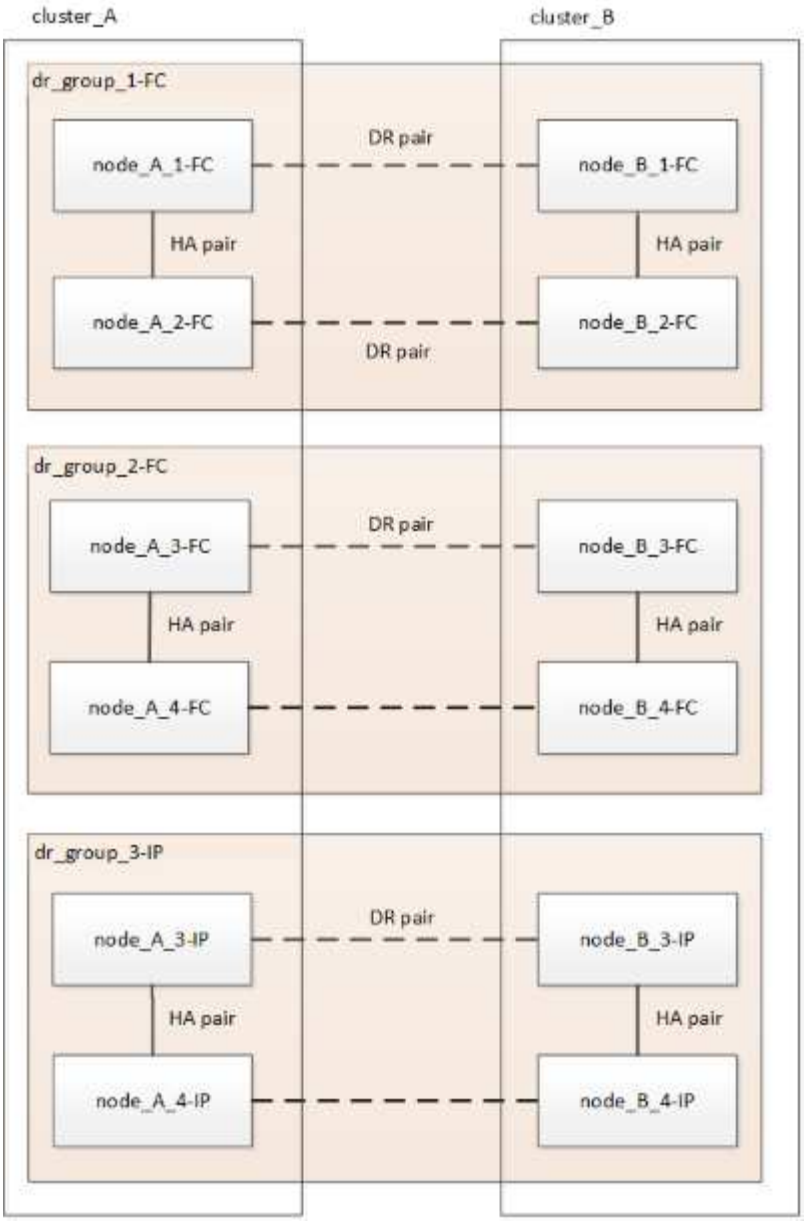


八節點 **FC** 組態轉換工作流程

轉換程序從健全的八節點 MetroCluster FC 組態開始。

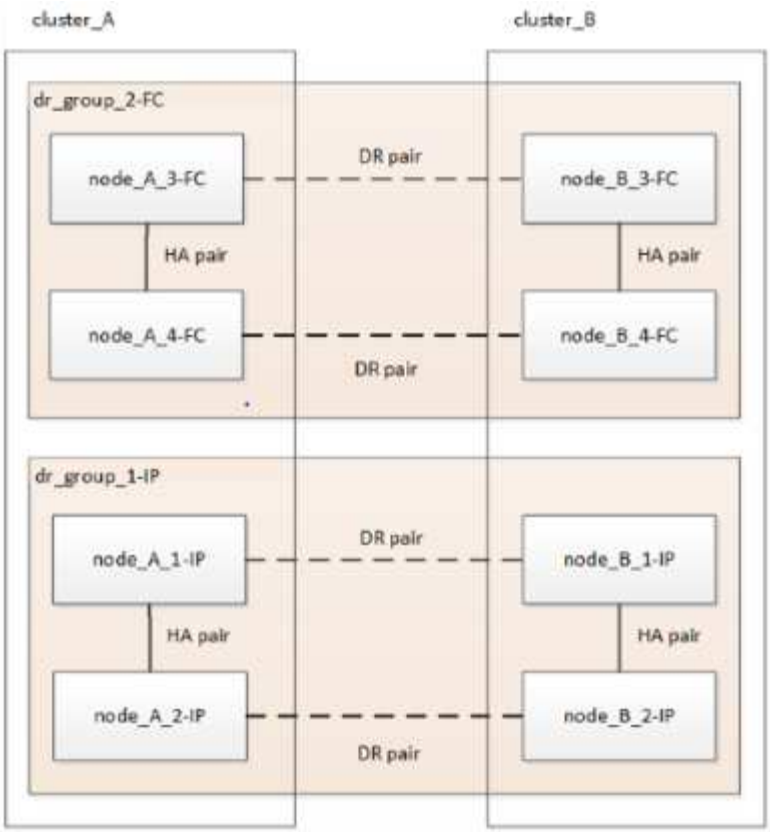


新的 MetroCluster IP 節點會新增為第三個 DR 群組。

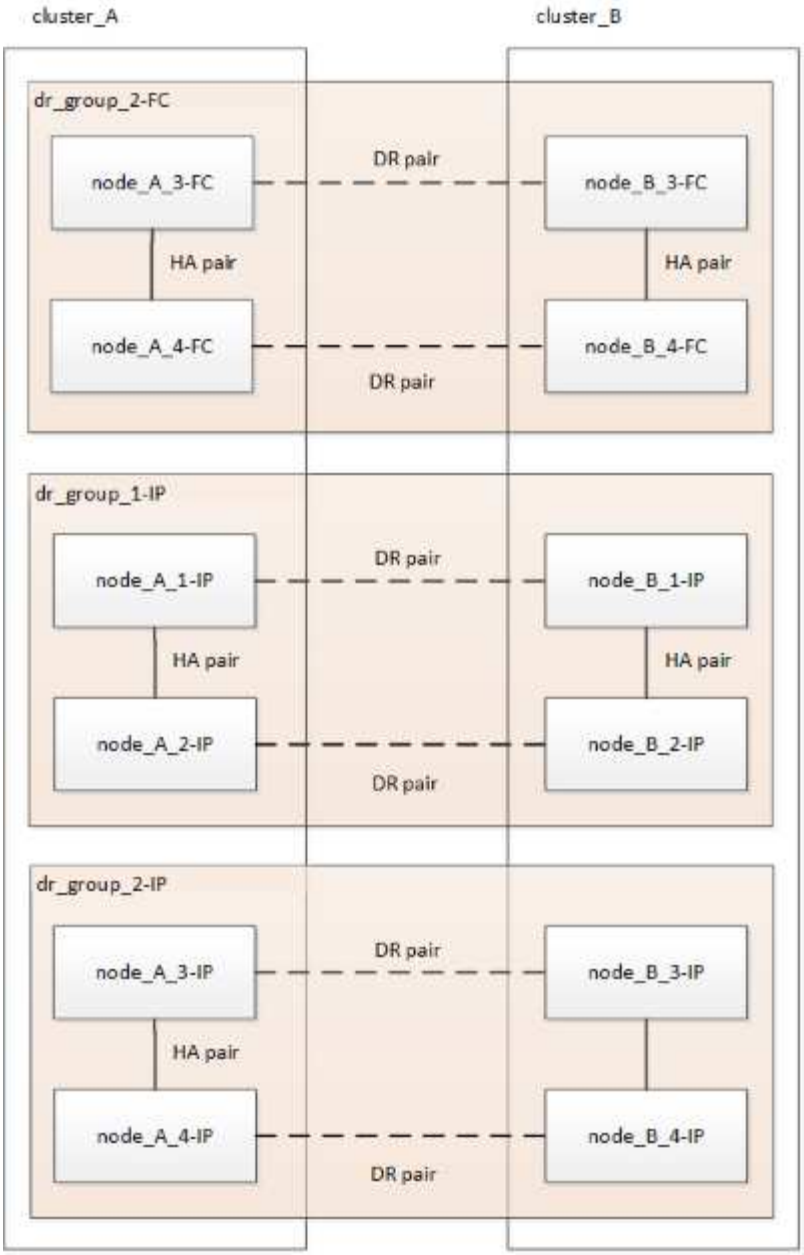


資料會從 DR_group_1-FC 傳輸至 DR_group_1-IP 、然後舊節點及其儲存設備會從組態中移除並解除委任。

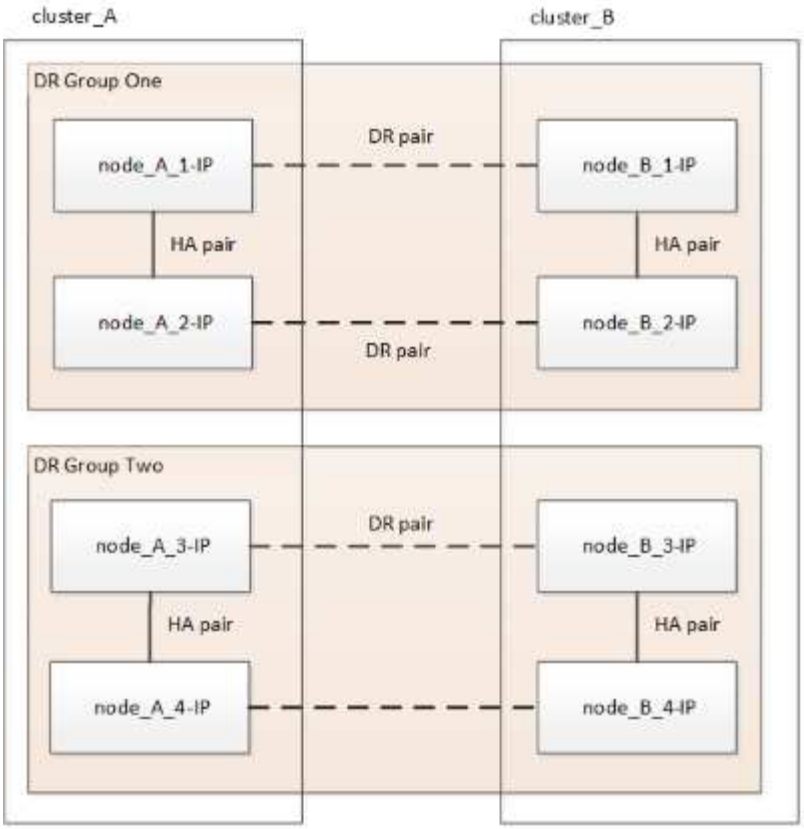
> 如果您想要從八節點 FC 組態轉換為四節點 IP 組態、則必須將 DR_group_1-FC 和 DR_group_2-FC 中的所有資料轉換為新的 IP DR 群組（DR_group_1-IP）。然後您可以取消委任這兩個 FC DR 群組。移除 FC DR 群組之後、程序會以四節點 MetroCluster IP 組態結束。



將其餘的 MetroCluster IP 節點新增至現有的 MetroCluster 組態。重複此程序、將資料從 DR_group_2-FC 節點傳輸至 DR_group_2-IP 節點。

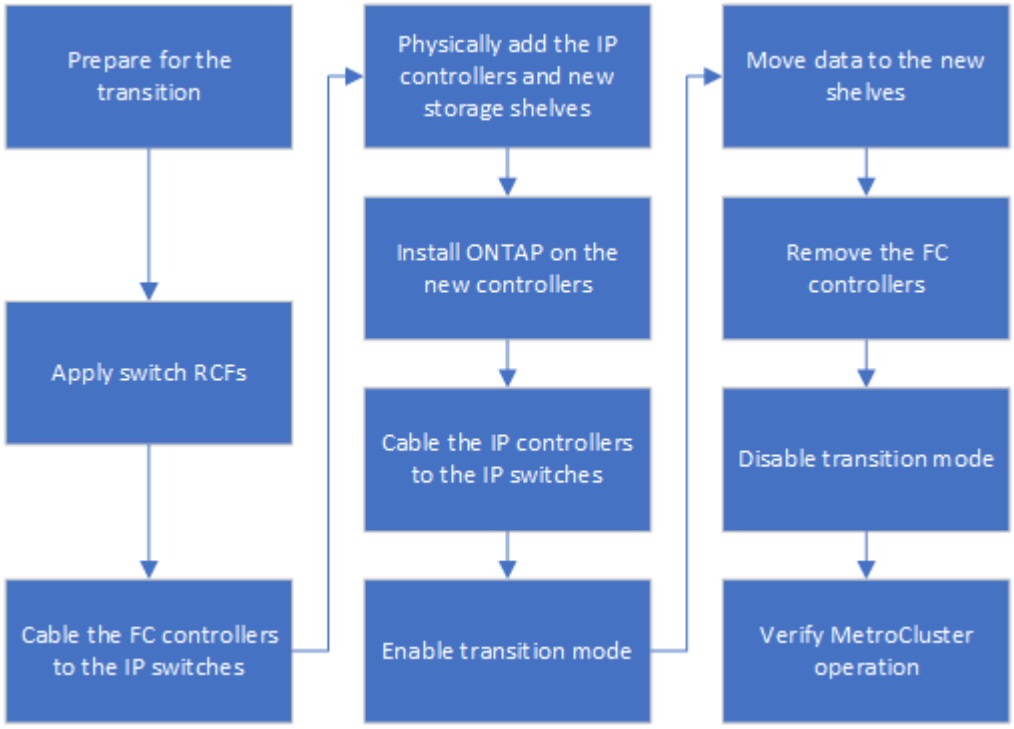


移除 DR_group_2-FC 之後、程序會以八節點 MetroCluster IP 組態結束。



轉換程序工作流程

您將使用下列工作流程來轉換MetroCluster 此功能。



IP交換器的考量

您必須確保IP交換器受到支援。如果現有的交換器模式同時支援原始MetroCluster 的ORFFC組態和全新MetroCluster 的REIP組態、您就可以重複使用現有的交換器。

支援的交換器

您必須使用NetApp提供的交換器。

- 不支援使用符合MetroCluster的交換器（未經NetApp驗證及提供的交換器）進行轉換。
- IP交換器必須同時支援MetroCluster 作為叢集交換器、以支援使用支援的功能包括：MetroCluster
- 如果MetroCluster 將此IP交換器MetroCluster 重新用於新的支援功能、則當該功能是交換式叢集、且IP叢集交換器受MetroCluster 支援時、即可在該功能中重複使用。
- 新的IP交換器通常用於下列情況：
  - 由於此為無交換器叢集、因此需要新的交換器。MetroCluster
  - 該功能是交換式叢集、MetroCluster 但目前的IP交換器不支援MetroCluster 該功能。
  - 您想要使用不同的交換器來MetroCluster 進行靜態IP組態。

如Hardware Universe 需平台模式與交換器支援的相關資訊、請參閱_NetApp SUR__。

"NetApp Hardware Universe"

在不中斷營運的轉換期間進行切換、修復及切換作業

根據轉換程序的階段、MetroCluster 還原切換、修復及切換作業會使用MetroCluster SFC或MetroCluster SIP工作流程。

下表顯示轉換程序不同階段所使用的工作流程。在某些階段中、不支援切換和切換。

- 在SFC工作流程中MetroCluster 、切換、修復及切換步驟是MetroCluster 指由SFC組態所使用的步驟。
- 在靜態IP工作流程中、切換、修復和切換步驟是指由整個IP組態所使用的步驟。MetroCluster MetroCluster
- 在統一化工作流程中、設定FC和IP節點時、步驟取決於執行NSO或USO。詳細資料會顯示在表格中。

如需MetroCluster 有關切換、修復及切換的SFC和IP工作流程資訊、請參閱 "瞭MetroCluster 解資料保護與災難恢復"。

自動非計畫性切換在轉換程序期間無法使用。

移轉階段	協調切換使用此工作流程…	非計畫性切換使用此工作流程…
在將靜態IP節點加入叢集之前MetroCluster	FC MetroCluster	FC MetroCluster

在將靜態IP節點加入叢集之後、執行「show configure」命令之前MetroCluster MetroCluster	不支援	FC MetroCluster
在發出「MetroCluster flexconfigure」命令之後。Volume可在進行中移動。	統一化：所有遠端站台節點都會維持正常運作、並自動進行修復	統一化： • 如果可以存取儲存設備、MetroCluster 則由SFC節點擁有的鏡射Aggregate會鏡射、而其他所有集合體則會在切換後降級。 • 所有遠端站台節點都能開機。 • 必須手動執行「修復Aggregate」和「修復root」命令。
尚未設定該功能的FC節點。MetroCluster	不支援	知識產權MetroCluster
「cluster unjoin」命令已在MetroCluster 整個叢集FC節點上執行。	知識產權MetroCluster	知識產權MetroCluster

轉換期間的警示訊息和工具支援

您可能會在轉換期間注意到警示訊息。這些警示可以安全地忽略。此外、有些工具在轉換期間無法使用。

- 在轉換期間、ARS可能會發出警示。

  這些警示可被忽略、並在轉換完成後消失。

- 在轉換期間、統一化管理程式可能會發出警示。OnCommand

  這些警示可被忽略、並在轉換完成後消失。

- 轉換期間不支援此功能。Config Advisor
- 轉換期間不支援System Manager。

此程序中的命名範例

此程序使用範例名稱來識別整個過程中涉及的DR群組、節點和交換器。

DR群組	叢集_A位於站台_A	站台B的叢集B
Dr_group_1-FC	• node_a_1-FC • node_a_2-FC	• node_B_1-FC • node_B_2-FC

Dr_group_2-IP	• 節點_a_3-IP • 節點_a_4-IP	• 節點_B_3-IP • 節點_B_4-IP
交換器	初始交換器（若為光纖附加組態：） • switch_a_1-FC • switch_a_2-FC IP交換器：MetroCluster • switch_a_1-ip • switch_a_2-ip	初始交換器（若為光纖附加組態）： • switch_B_1-FC • switch_B_2-FC IP交換器：MetroCluster • switch_B_1-IP • switch_B_2-IP

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。